

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet primijenjene matematike i informatike

PODMORSKI SVIJET

Seminarski rad

Student: Tomislav Galošević

Smjer: Matematika i računarstvo

Osijek, 2026.

Sadržaj

1. Uvod	3
2. Specifikacija projekta	4
3. Motivacija i koncept projekta	4
4. Metodologija i tehnička razrada	5
4.1. Modeliranje reljefa i okoliša	5
4.2. Implementacija središnjeg objekta: Olupina broda	5
4.3. Modeliranje i animacija morske faune	5
4.4. Osvjetljenje i volumetrija (Shading).....	6
4.5. Animacija i putanja kamere.....	6
5. Proces renderiranja	7
6. Zaključak	7
7. Literatura	8

1. Uvod

Razvoj računalne grafike i 3D tehnologija u posljednjih je nekoliko desetljeća revolucionirao način na koji vizualiziramo i doživljavamo virtualne svjetove, omogućivši njihovu široku primjenu u filmskoj industriji, videoigrama i edukativnim simulacijama. Jedno od najfascinantnijih, ali vizualno najzahtjevnijih okruženja za digitalnu rekreaciju svakako je podmorski svijet. Oceanske dubine, sa svojim specifičnim reljefom, nepredvidivom igrom svjetlosti i sjene te jedinstvenim ekosustavom, oduvijek predstavljaju neiscrpan izvor inspiracije. Za razliku od kopnenih pejzaža, morsko dno karakterizira specifična atmosfera kojom dominiraju raspršena svjetlost, gusti vodeni medij koji ograničava vidljivost i osjećaj golemog, neistraženog prostiranja.

Značajnu ulogu u popularizaciji 3D animiranog podmorja odigrali su kulturni animirani filmovi, među kojima se posebno ističe Pixarov klasik "*U potrazi za Nemom*" (eng. *Finding Nemo*). Taj je film svojim revolucionarnim prikazom oceana – od koraljnih grebena punih boja do mračnih, dubokih ponora – postavio nove standarde u animaciji vodenih prostiranja. Upravo je on poslužio kao glavna inspiracija za ovaj projekt, posebice u pogledu kreiranja kontrasta između šarolikog morskog života (poput prepoznatljivih riba klauna i plavih tangova) te mističnog, pomalo zastrašujućeg okruženja tamnog morskog dna.

Oslanjajući se na te vizualne motive, cilj ovog seminarskog rada je prikazati cjelokupan proces izrade kompleksnog 3D projekta pod nazivom "Podmorski svijet i olupina broda". Projekt je u cijelosti osmišljen i realiziran pomoću otvorenog (eng. *open-source*) softvera za 3D modeliranje, animaciju i renderiranje – Blendera.

Kroz rad su detaljno opisani tehnički i kreativni aspekti projekta. Prikazane su sve faze stvaranja scene, počevši od generiranja površine vode i modeliranja samog vodenog reljefa, pa sve do integracije središnjeg motiva stare, potonule galije. Uz modeliranje statičnih objekata, rad opisuje implementaciju dinamičnih elemenata poput animacije morske faune (jata riba i morskog psa) te napredno postavljanje volumetrijskog osvjetljenja koje je ključno za postizanje efekta podvodne dubine. Završna animacija oslanja se prvenstveno na vizualno pripovijedanje (eng. *visual storytelling*) kroz promišljen pokret kamere, koja gledatelja vodi na putovanje s površine u mračne dubine, pri čemu cjelokupna atmosfera vizualno dominira prostorom.

2. Specifikacija projekta

Prije detaljne razrade, u tablici ispod prikazan je osnovni pregled tehničkih parametara korištenih u projektu.

Parametar	Opis / Vrijednost
Softver	Blender 3D
Tematika	Podvodni reljef, olupina broda i morski život
Kamera	Animirana (prijelaz s površine u dubinu, praćenje objekata)
Audio	Bez zvuka (Nije korišten nikakav zvučni zapis)
Ključni elementi	Volumetrija, Particle sustavi, animacija likova (ribe i morski pas)

3. Motivacija i koncept projekta

Koncept projekta oslanja se na kreiranje osjećaja dubine, misterije i istraživanja. Animacija započinje iznad razine mora, prikazujući oblačno nebo i nemirnu površinu vode, nakon čega kamera dramatično zaranja u morske dubine. Ovaj prijelaz služi kao uvod u potpuno drugačiji, izolirani svijet.

Kako kamera napreduje kroz mračnu i maglovitu podvodnu okolinu, otkriva se glavni element scene – velika, detaljna olupina starog drvenog broda s jarbolima. Da bi se sceni udahnuo život i naglasila razmjera prostora, ubačeni su animirani modeli morskog života: jata manjih riba (poput plavih tangova i riba klauna) te impozantni model morskog psa koji prolazi blizu kamere. Odluka da se u projektu ne koristi nikakav zvuk donesena je svjesno; tišina pojačava osjećaj beskonačnosti, izolacije i pritiska velikih dubina, tjerajući gledatelja da se osloni isključivo na vizualne podražaje.

4. Metodologija i tehnička razrada

4.1. Modeliranje reljefa i okoliša

Izrada projekta započela je strukturiranjem i definiranjem osnovnog okoliša u kojem se odvija radnja. Površina mora kreirana je pomoću ugrađenog *Ocean* modifikatora koji na temelju složenih matematičkih algoritama generira realističnu geometriju i gibanje valova, pružajući uvjerljiv uvod u scenu. Nakon zarona kamere ispod površine, fokus se prebacuje na morsko dno koje je izvedeno pomoću deformiranih poligonalnih ravnina (tzv. *Plane* objekata). Korištenjem *Subdivision Surface* modifikatora za povećanje rezolucije geometrije te *Displace* modifikatora temeljenog na proceduralnim teksturama, kreiran je organski i nepravilan reljef. Teren je pažljivo oblikovan s blagim padinama, pješčanim udubinama i neravninama, čime je postignut dojam prirodnog, netaknutog muljevitog dna na kojem počiva glavni objekt u sceni.

4.2. Implementacija središnjeg objekta: Olupina broda

Središnja vizualna točka podvodnog reljefa je olupina starog jedrenjaka (galije). Za razliku od morske faune koja je modelirana od nule, složeni model ovog broda preuzet je s interneta kao gotov, unaprijed izrađen 3D resurs (eng. *3D asset*). Ovakva je praksa iznimno česta u industriji 3D dizajna jer omogućava optimizaciju vremena te usmjeravanje kreativnog fokusa na atmosferu, osvjetljenje i animaciju. Iako model nije izvorno izrađen za ovaj projekt, proces njegove integracije zahtijevao je značajan trud. Model je pažljivo skaliran kako bi odgovarao stvarnim proporcijama u odnosu na okoliš te je precizno pozicioniran u udubinu na morskom dnu. Njegovi materijali dodatno su modificirani unutar *Shader Editor*a kako bi pravilno reagirali na specifično podvodno osvjetljenje, čime je naglašen sablasni dojam potrganih jedara, trulog drveta i dugotrajnog propadanja pod vodom.

4.3. Modeliranje i animacija morske faune

Kako bi se razbila statičnost podvodnog pejzaža i sceni udahnuo život, velika je pažnja posvećena dinamici i kreiranju morske faune. Modeli riba – specifično prepoznatljive ribe klaun (inspirirane likom Nema) i plavog tanga (inspirirane likom Dore), kao i model velikog morskog psa, u potpunosti su ručno izmodelirani za potrebe ovog projekta. Modeliranje je započelo iz osnovnih geometrijskih oblika (eng. *box modeling*), prateći referentne fotografije kako bi se postigle točne proporcije, anatomske karakteristike i prepoznatljive siluete morskih stvorenja.

Nakon izrade modela i mapiranja njihovih tekstura, primijenjene su različite tehnike animacije:

- **Jata riba:** Za animaciju manjih riba primijenjeni su napredni sustavi čestica (*Particle Systems*) u kombinaciji s *Boids* fizikom. Ovaj algoritam omogućava simulaciju prirodnog ponašanja jata, gdje pojedinačne ribe samostalno prate zadane putanje, fluidno izbjegavaju prepreke poput olupine broda i kreću se kao usklađena cjelina.
- **Morski pas:** Budući da se radi o velikom i kompleksnijem modelu, morski pas je zahtijevao napredniji pristup. Za njega je izrađena unutrašnja skeletna struktura (eng. *Rigging*). Pomoću ključnih sličica (*Keyframes*) animirano je gibanje njegove kralježnice, repne peraje i trupa kako bi kretanje izgledalo tromo, ali moćno, što je karakteristično za ponašanje morskih predatora.
- **Podvodne čestice:** Uz živu faunu, kroz cijeli podvodni prostor raspršen je dodatni *Particle* sustav koji simulira takozvanu "morsku prašinu" (eng. *ambient dust*) – sitne čestice pijeska i planktona koje slobodno plutaju u vodi i time znatno doprinose fotorealističnosti scene.

4.4. Osvjetljenje i volumetrija (Shading)

Konačni vizualni identitet i mistična atmosfera projekta uvelike ovise o naprednom postavljanju svjetlosti i simulaciji vodenog medija. Osvjetljenje pod vodom drastično se razlikuje od onog na površini zbog fizičkih zakona loma i apsorpcije svjetlosti – voda najbrže upija boje iz crvenog spektra, ostavljajući dominantne plave i tamnozeleno tonove. Cijela podvodna scena obuhvaćena je volumetrijskim objektom s primijenjenim *Volume Scatter* i *Volume Absorption* materijalima. Ova takozvana "podvodna magla" prirodno ograničava vidljivost, uzrokujući da udaljeni dijelovi olupine postepeno nestaju u tami, te raspršuje svjetlost stvarajući uvjerljiv dojam goleme dubine i pritiska. Uz opće ambijentalno svjetlo koje jedva prodire s površine, diskretno su korištena usmjerena fokusna svjetla (*Spotlights*) kako bi se suptilno osvijetlili ključni detalji na brodu i istaknule jarke boje modeliranih riba dok prolaze kroz kadar.

4.5. Animacija i putanja kamere

Kamera je u ovom projektu poslužila kao primarni narativni alat koji gledatelja vodi kroz osmišljeni virtualni prostor. Njezina putanja pažljivo je iscrtana pomoću glatkih Bézierovih krivulja (*Follow Path* ograničenje) kako bi se osiguralo kontinuirano i kinematično kretanje bez naglih trzaja. Putovanje započinje dramatičnim kadrovima iznad morske površine, okruženo oblacima, nakon čega slijedi oštar zaron u dubinu. Kamera potom lagano i proračunato klizi uz samo morsko dno, postupno otkrivajući pramac potonulog broda. U konačnici, kamera prati prolazak jata riba te se rotira prema nadolazećem morskom psu, čime se kod gledatelja uspješno stvara impresivan osjećaj prisutnosti u ulozi ronioca koji iz prve ruke istražuje nepoznate dubine.

5. Proces renderiranja

Završna, i u tehničkom smislu najzahtjevnija faza izrade ovog projekta, bio je proces renderiranja (iscrtavanja). Nakon što su sve komponente scene – uključujući geometriju modela, materijale, animacijske putanje, fiziku čestica i volumetrijsko osvjetljenje – u potpunosti finalizirane, projekt je pripremljen za konačni računalni izračun.

Zbog specifične prirode podvodne atmosfere, proces renderiranja zahtijevao je znatne hardverske resurse. Glavni izazovi prilikom izračuna uključivali su kompleksnu volumetriju (raspršivanje i apsorpcija svjetlosnih zraka kroz gusti vodeni medij), dinamične refleksije i lom svjetlosti (refrakciju) na površini mora, te iznimno velik broj poligona koji čine detaljnu olupinu galije i modele morske faune. Kako bi se izbjeglo prekomjerno trajanje renderiranja, a pritom zadržala visoka razina fotorealističnosti, bilo je nužno pažljivo optimizirati parametre unutar Blenderovog alata za renderiranje.

Optimizacija je primarno uključivala prilagodbu broja uzoraka (eng. *samples*). Bilo je potrebno pronaći optimalan omjer između oštine slike i vremena potrebnog za izračun svakog pojedinog okvira. Također, prilagođena je rezolucija sjena te je strogo kontroliran maksimalan broj odbijanja svjetlosnih zraka (eng. *light bounces*), što je ključno za ubrzanje renderiranja prozirnih i volumetrijskih materijala. Za otklanjanje vizualnog šuma, odnosno "zrnastosti" slike koja neizbježno nastaje pri smanjenom broju uzoraka u mračnim scenama, korišten je Blenderov ugrađeni algoritam za čišćenje slike (eng. *Denoiser*), čime je postignuta glatka i čista konačna slika.

6. Zaključak

Projekt "Podmorski svijet i olupina broda" predstavlja uspješnu integraciju brojnih naprednih tehnika unutar Blender 3D alata. Od proceduralnog modeliranja površine vode, preko detaljnog teksturiranja olupine, do složene animacije morskih životinja i jata primjenom *Boids* fizike. Najveći izazov, ali i najuspješniji element projekta, bilo je postavljanje atmosfere kroz volumetrijsko osvjetljenje koje vjerno dočarava mrak, gustoću i misteriju morskih dubina.

Odluka da se projekt prezentira isključivo vizualno, bez upotrebe zvuka, pokazala se efikasnom u naglašavanju izoliranosti podvodnog svijeta. Projekt jasno demonstrira visoku razinu tehničkog razumijevanja 3D alata i sposobnost vizualnog pripovijedanja u zatvorenom virtualnom okruženju.

7. Literatura

1. Blender Foundation. (2024). *Blender 3D Reference Manual*. Dostupno na: <https://docs.blender.org/>
2. Murdock, K. L. (2022). *Blender 3D Basics: A Complete Guide to Open Source 3D Creation*.
3. Gouni, S. i sur. (2020). *Osnove 3D modeliranja, volumetrije i animacije fluida*.

Izjava o korištenju AI alata

Autor je koristio Gemini (Google) kao pomoć pri pisanju ovog rada. Generativna tehnologija korištena je za strukturiranje i stilsko oblikovanje teksta te akademsko opisivanje procesa 3D modeliranja, animacije i postavljanja osvjetljenja podmorskog svijeta i olupine broda u alatu Blender. Nijedan generirani sadržaj činjenične prirode ili vezan uz temu rada nije predstavljen kao izvorno autorovo djelo, već je AI alat poslužio isključivo kao jezična i strukturna podrška u opisivanju autorovog praktičnog rada. Autor preuzima potpunu odgovornost za cjelokupni sadržaj ovog rada.